



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
METROPOLITANA
del Estado de Chile

Cinemática y Dinámica de un sólido rígido

Dr. Nicolás Amigo

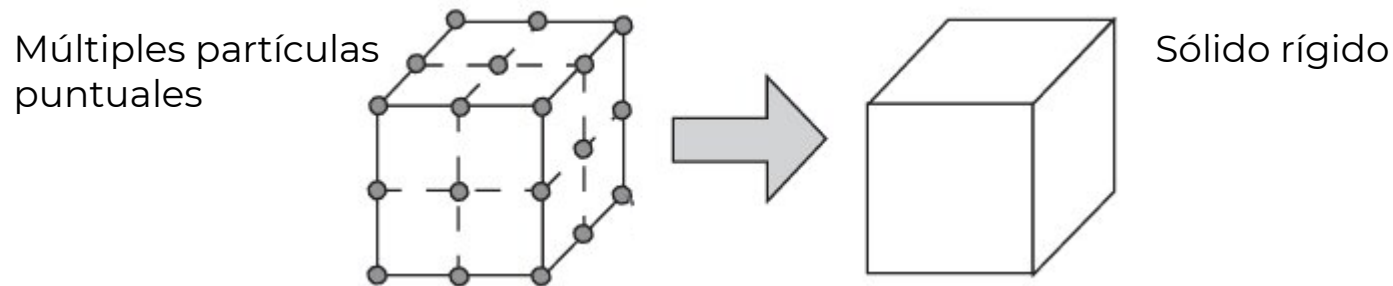
Departamento de Física

Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente

namigo@utem.cl

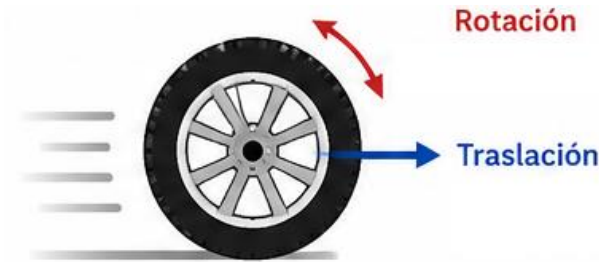
Hasta el momento hemos considerado los objetos como partículas puntuales. ¿Qué sucede si ahora analizamos el movimiento de cuerpos con volumen?

Sólido rígido: Objeto con dimensiones, compuesto por infinitas partículas puntuales



Para un sólido rígido existen dos tipos de movimiento

- Traslación
- Rotación



Para la traslación podemos utilizar los conocimientos de cinemática que ya hemos adquirido.
Para la rotación debemos introducir nuevos conceptos.

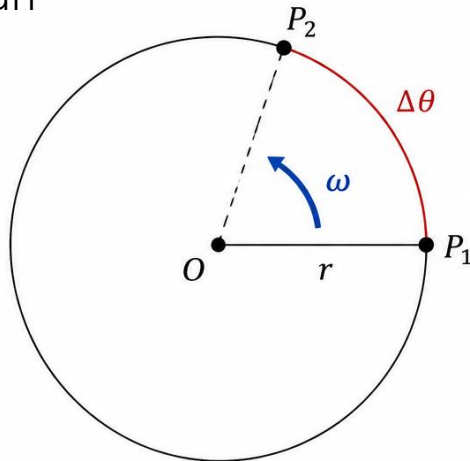
Cinemática de la rotación

Analicemos el movimiento de una rueda

Rapidez traslacional (v): mide la distancia lineal que recorre un cuerpo en un tiempo dado. En el S.I. se mide en m/s.

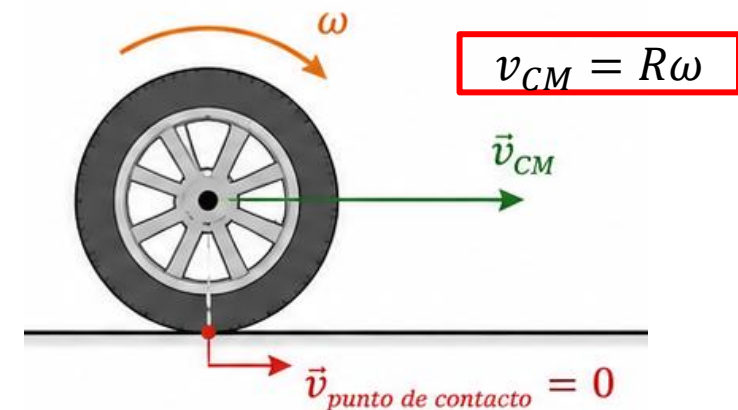
Rapidez rotacional (ω): mide el ángulo que gira un cuerpo en un tiempo dado. En el S.I. se mide en rad/s.

Desde P_1 hasta P_2 hay un cambio angular de θ



Movimiento de una rueda sin deslizar

Traslación + rotación = rodadura



Ejemplo

Una rueda de radio 0.30 m se mueve sin deslizar a lo largo de un plano horizontal. Si la rapidez de su centro de masa es 6 m/s, calcule su rapidez angular.

Ejemplo

Una rueda de radio 0.30 m se mueve sin deslizar a lo largo de un plano horizontal. Si la rapidez de su centro de masa es 6 m/s, calcule su rapidez angular.

Desarrollo

La rapidez angular está dada por

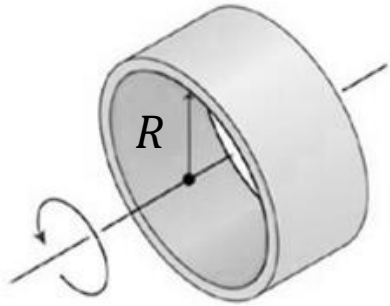
$$\omega = \frac{v_{CM}}{R} = \frac{6 \text{ m/s}}{0.30 \text{ m}} = 20 \text{ rad/s}$$

Masa: Resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento de traslación. En el S.I. se mide en kg.

Momento de inercia: Resistencia del cuerpo a cambiar su movimiento de rotación. En el S.I. se mide en $\text{kg}\cdot\text{m}^2$

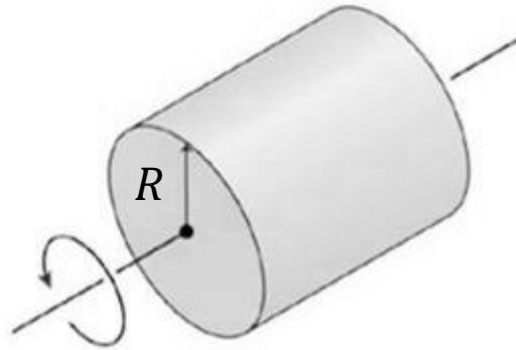
El momento de inercia se mide respecto a un eje de rotación. A continuación se muestran algunos casos conocidos.

Cascarón cilíndrico



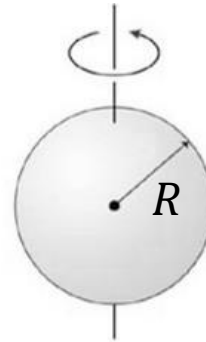
$$I = MR^2$$

Cilindro relleno



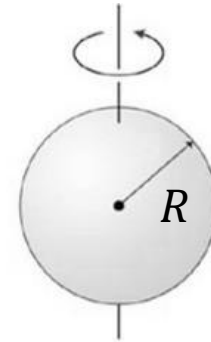
$$I = \frac{MR^2}{2}$$

Cascarón esférico



$$I = \frac{2}{3}MR^2$$

Esfera rellena



$$I = \frac{2}{5}MR^2$$

Donde M es la masa del cuerpo y R su radio desde el centro al eje de giro.

Energía cinética: Está compuesta por la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación.

Energía cinética de traslación

$$K_{tras} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2$$

Energía cinética de rotación

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$



Energía cinética total

$$K = K_{tras} + K_{rot} = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2$$

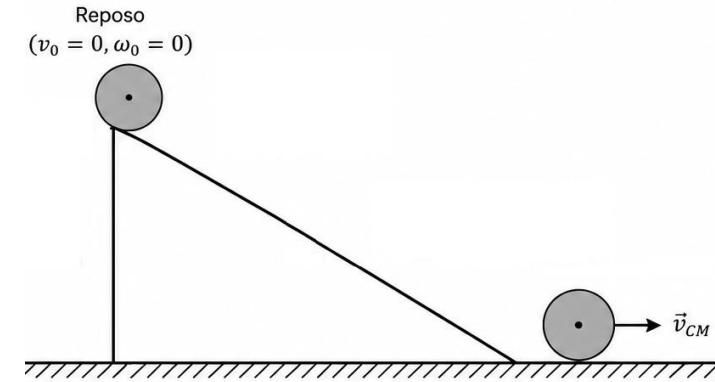
Energía mecánica total

$$E = K_{tras} + K_{rot} + U = \frac{1}{2} M v_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 + M g h_{CM}$$

Al igual que en el caso de partículas puntuales, para cuerpos rígidos la energía mecánica total se conserva

Ejemplo

Una esfera rellena de masa 2 kg y radio 0.10 m se libera desde el reposo desde una altura de 1.0 m, rodando sin deslizar por un plano inclinado. Calcule la rapidez de su centro de masa al llegar al nivel de la superficie.



Ejemplo

Una esfera rellena de masa 2 kg y radio 0.10 m se libera desde el reposo desde una altura de 1.0 m, rodando sin deslizar por un plano inclinado. Calcule la rapidez de su centro de masa al llegar al nivel de la superficie.

Desarrollo

En la parte superior su velocidad es cero, por lo que su energía total es

$$E = Mgh$$

En la parte de la superficie, la altura es cero. La energía total está dada por

$$E = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2 = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}MR^2\right)\frac{v_{CM}^2}{R^2}$$

Luego

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{5}Mv_{CM}^2 \Rightarrow v_{CM} = \sqrt{\frac{10}{7}gh} = \sqrt{\frac{10}{7}\left(9.81\frac{m}{s^2}\right)(1.0\text{ m})} = 3.74\text{ m/s}$$

